

完整软件过程定义文档

1. 过程概述

1.1 过程名称与定位

AI-Enhanced Agile Development Process v2.0（简称AI-EADP v2.0）是在第一次作业定义的敏捷软件开发过程基础上，融合AI技术能力而形成的新型软件过程体系。该过程适用于中小规模（5-20人）敏捷团队的Web应用/微服务项目开发，继承自ISO/IEC 12207标准框架与Scrum敏捷方法论。

1.2 过程哲学

本过程的核心设计哲学为 "**人类决策 → AI执行 → 人类审核**" 三层协同模型。该模型基于以下基本原则：

- AI负责生成与初筛**：AI工具承担代码生成、文档起草、测试用例生成、代码预审、异常检测等重复性高、规律性强的工作。
- 人类负责决策与审核**：所有AI产出必须经过对应角色的审核确认方可进入下一阶段。关键路径（架构选型、安全合规、核心算法）由人类全权决策。
- 质量门禁兜底**：设四道质量门禁（编译验证→人工审核→质量指标→阶段签字），任何一道未通过则退回整改。

1.3 适用范围

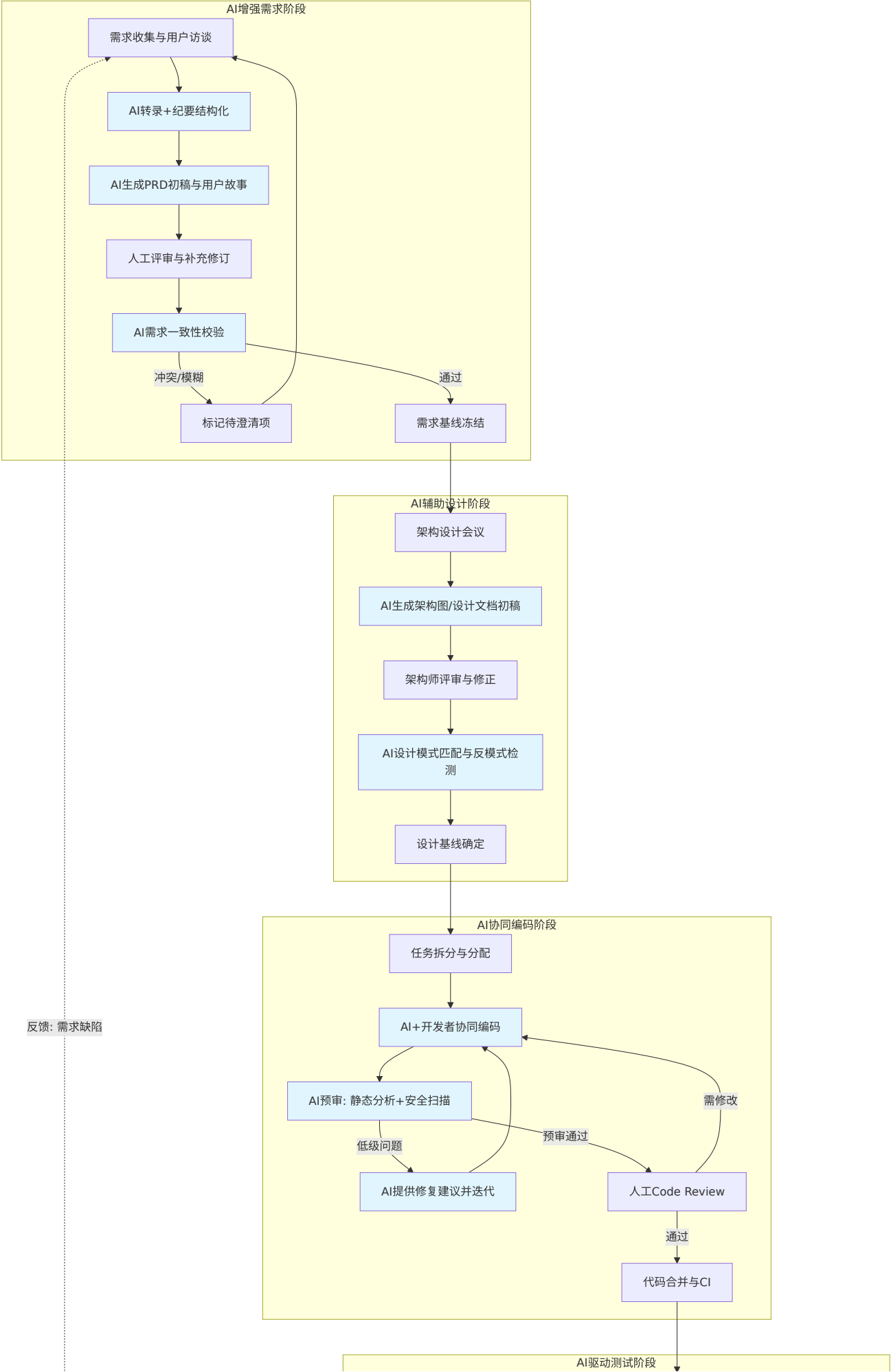
维度	范围
项目类型	Web应用、微服务、API后端、前端应用
团队规模	5-20人
开发模式	Scrum迭代（2-4周/迭代）
技术栈	Java/Spring Boot、React/Vue、Python，含外部服务依赖
AI工具等级	必须配备至少1个AI编码助手 + 1个AI测试工具

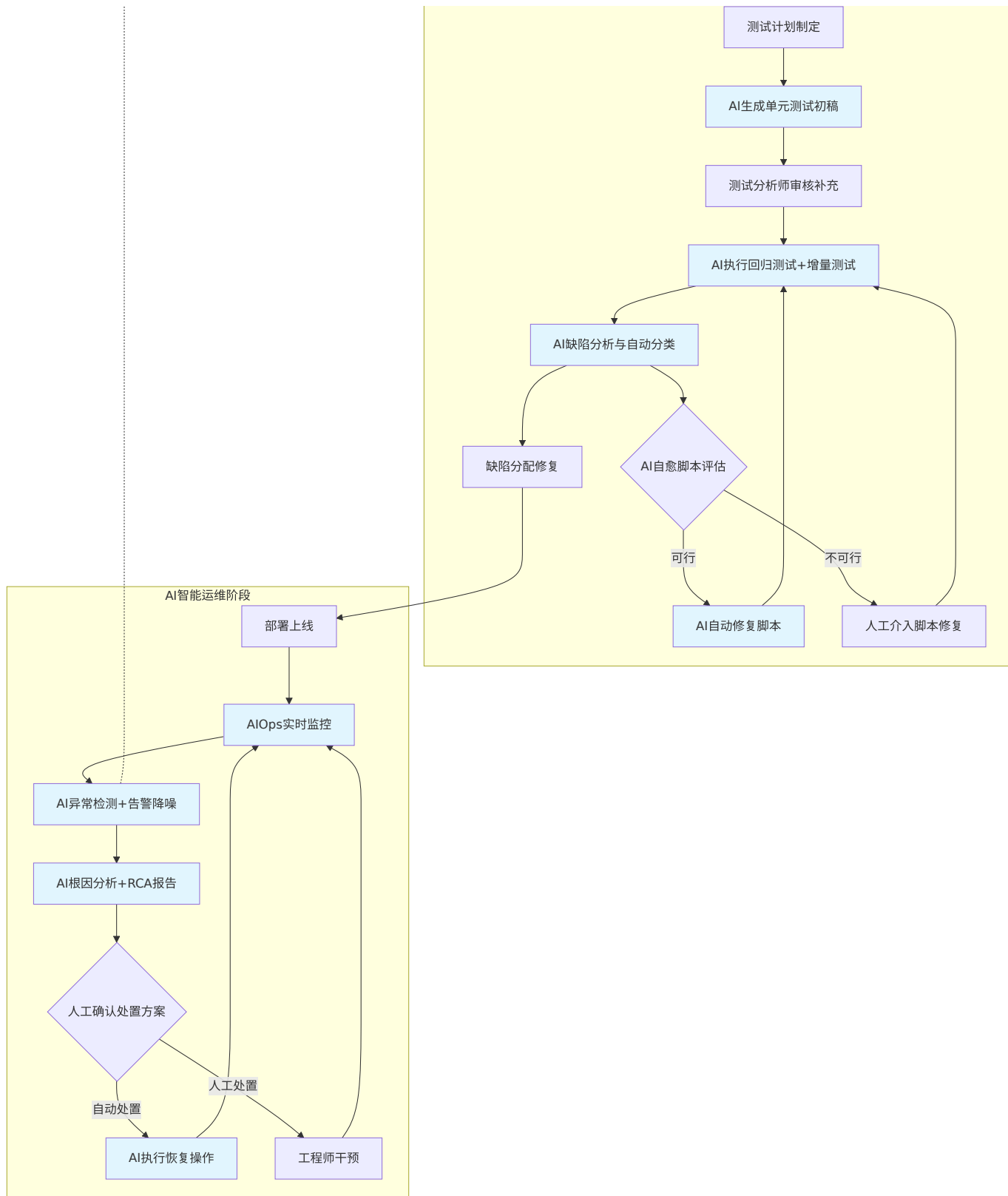
1.4 关键改进概述

相比第一次作业定义的传统过程，本次改进涉及以下关键变更点：

- 新增5个AI相关角色**（AI工具架构师、Prompt工程师、AI产出审核员、AI测试分析师、AI培训师）
 - 各阶段活动嵌入AI执行节点**：从需求到运维的5个阶段均增加了AI参与活动
 - 新增质量门禁机制**：四道门禁覆盖从生成到交付的全链路质量控制
 - 新增AI贡献度度量指标**：AI渗透率、AI效率加速比、AI代码缺陷密度等
 - RACI矩阵引入AI执行条目**：明确标注AI作为"执行者"的活动
-

2. 总体流程图





图例： 蓝色填充节点表示AI参与环节。跨阶段虚线箭头表示运维阶段的异常反馈可追溯到需求阶段。

3. 各阶段详细活动定义

3.1 需求分析阶段

活动	描述	AI参与	输入	输出	参与角色	验收标准
需求收集与访谈	产品经理与业务方对接，收集原始需求		业务需求、用户反馈	会议纪要、需求笔记	产品经理、业务方	需求条目覆盖所有业务目标
AI纪要生成与结构化	AI工具自动转录会议录音，生成结构化纪要	是	原始会议记录	结构化纪要和需求条目初稿	AI工具、Prompt工程师	纪要结构化完整，无信息遗漏

AI生成PRD初稿	AI基于需求条目生成产品需求文档和用户故事	是	结构化需求条目	PRD初稿、用户故事清单	AI工具、Prompt工程师	文档结构完整，覆盖功能与非功能需求
人工评审与修订	产品经理和业务方评审并补充修正AI产出		PRD初稿	修订后的PRD	产品经理、业务方、AI产出审核员	修订率<30%，业务方可确认
AI一致性校验	AI对需求文档进行一致性检测，发现冲突和歧义	是	修订后PRD	一致性校验报告	AI工具	零重大冲突，模糊项全部标记
需求基线冻结	确认需求基线，进入设计阶段		通过校验的PRD	需求基线文档	产品经理、技术负责人	需求基线已冻结签字

3.2 系统设计阶段

活动	描述	AI参与	输入	输出	参与角色	验收标准
架构设计会议	架构师组织系统架构设计		需求基线文档	架构决策记录	架构师、技术负责人	架构方案覆盖所有关键需求
AI生成设计文档初稿	AI根据需求描述自动生成架构图和设计文档	是	架构决策记录	设计文档初稿、UML图	AI工具、Prompt工程师	设计文档逻辑完整，架构图语义正确
架构师评审与修正	架构师审核AI生成的设计文档		设计文档初稿	修订后的设计文档	架构师、AI产出审核员	架构决策符合非功能需求和约束
AI设计模式匹配与反模式检测	AI分析设计中是否存在可用设计模式或反模式	是	修订后设计文档	设计模式建议报告	AI工具	检测结果作为评审备查
设计基线确定	设计评审通过后冻结设计基线		最终设计文档	设计基线文档	架构师、技术负责人	设计评审签字通过

3.3 编码实现阶段

活动	描述	AI参与	输入	输出	参与角色	验收标准
任务拆分与分配	Scrum Master将用户故事拆分为开发任务并分配		用户故事清单	任务分配表	Scrum Master、开发工程师	每个任务有明确的技术方案描述
AI辅助上下文学习	开发者使用AI工具理解陌生代码库	是	代码库	代码理解笔记	开发工程师、AI工具	开发者可准确描述模块结构和依赖
协同编码	开发者+AI Agent协同完成编码任务	是	技术方案描述	源代码	开发工程师、AI工具(AI Agent)	编译通过，单测通过
AI预审	AI对代码进行静态分析、安全扫描和编码规范检查	是	源代码	AI预审报告	AI工具	零高危安全漏洞，编码规范合规
AI修复建议	AI对发现的问题生成修复建议并迭代	是	AI预审报告	修复建议	AI工具	低危问题修复建议可被开发者直接采纳
人工Code Review	团队成员对代码进行交叉审查		源代码+AI预审报告	Review记录	开发工程师、AI产出审核员	Review通过率>=90%
代码合并	通过审查的代码合并到主干分支		源代码	合并后的代码	技术负责人	CI流水线全绿，合并无冲突

3.4 测试验证阶段

活动	描述	AI参与	输入	输出	参与角色	验收标准
测试计划制定	测试经理制定测试策略和计划		需求基线+设计基线	测试计划	测试经理	测试范围覆盖全部需求

AI生成单元测试	AI分析被测代码，自动生成JUnit/Mockito测试代码	是	源代码	单元测试初稿	AI工具(WHartTest)	测试代码可编译，覆盖主要路径
测试分析师审核补充	AI产出审核员审核测试用例正确性，补充边界场景		单元测试初稿	审核后测试代码	AI测试分析师	分支覆盖率>=80%，边界用例完备
AI执行测试	AI自动执行单元测试+集成测试+回归测试	是	测试代码+项目	测试执行报告	AI工具	回归通过率>=95%
AI缺陷分析与分类	AI自动识别失败测试，分析根因并分类优先级	是	测试执行报告	缺陷分析报告	AI工具、AI测试分析师	缺陷分类准确率>=85%
缺陷分配修复	将缺陷分配给对应开发工程师修复		缺陷分析报告	已修复的代码	开发工程师	缺陷修复后回归通过
AI自愈脚本评估	AI判断E2E脚本失败是否可自动修复	是	E2E失败日志	自愈可行性报告	AI工具(TestinXAgent)	自愈成功率>=85%
人工脚本修复	测试工程师手动修复AI无法自愈的脚本		自愈可行性报告	修复后的E2E脚本	测试工程师	脚本修复后回归通过

3.5 部署运维阶段

活动	描述	AI参与	输入	输出	参与角色	验收标准
部署上线	持续部署流水线自动构建、部署到目标环境		通过测试的代码	部署后的系统	运维工程师、CI/CD工具	部署成功，健康检查通过

AI实时监控	AI驱动监控系统对指标时序数据进行实时分析	是	系统指标数据	实时监控面板	AI工具 (AIOps)	监控数据采集完整，无盲区
AI异常检测与告警降噪	AI自动识别异常模式，合并重复告警，过滤噪声	是	监控指标	降噪后告警列表	AI工具 (AIOps)	告警准确率 >=90%，误报率 <=10%
AI根因分析	AI关联告警与调用链数据，输出根因推断报告	是	告警+调用链+日志	RCA报告	AI工具 (AIOps)	RCA根因定位准确率>=80%
人工确认处置方案	运维工程师确认AI的RCA报告，决定处置策略		RCA报告	处置方案确认	运维工程师	处置方案已确认并记录
AI自动恢复	AI执行标准恢复操作	是	确认的处置方案	恢复后的系统	AI工具	恢复后系统健康检查通过
工程师干预	运维工程师手工处理无法自动恢复的故障		故障详情	修复后系统	运维工程师	MTTR在目标范围内

4. 角色体系

4.1 完整角色清单

角色名称	层级	来源	核心职责
产品经理	决策层	传统角色	需求决策、优先级排定、验收确认
业务方	决策层	传统角色	需求提供、业务确认
系统分析师	决策/分析层	传统角色	需求分析、系统分析
架构师	决策层	传统角色	架构设计决策、技术选型
技术负责人	决策层	传统角色	技术管理、质量门禁签字

Scrum Master	管理层	传统角色	迭代管理、任务协调
开发工程师	执行/审核层	传统角色	编码实现、Code Review
测试经理	决策层	传统角色	测试策略制定、测试管理
测试工程师	执行/审核层	传统角色	E2E测试、手工测试、脚本维护
运维工程师	执行/审核层	传统角色	部署管理、运维处置
AI工具架构师	决策/执行层	新增AI角色	AI工具选型、MCP Server部署、AI效能度量
Prompt工程师	执行层	新增AI角色	Prompt模板开发、工具链编排、质量调优
AI产出审核员	审核层	新增AI角色	AI生成代码/文档/测试的审查和确认
AI测试分析师	审核/执行层	新增AI角色	AI测试用例审核、自愈脚本评估、测试AI知识库维护
AI训练师	执行层	新增AI角色	AI训练反馈数据收集、企业知识库维护

4.2 新增角色详细职责说明书

AI工具架构师

- **汇报关系：** 向技术负责人汇报
- **所需技能：** AI工具生态认知（Copilot/Claude/Cursor/MCP等）、系统集成能力、DevOps工具链
- **关键活动：** AI工具选型评估→工具链架构设计→MCP Server部署→A/B测试对比→周期性效能度量报告

Prompt工程师

- **汇报关系：** 与各阶段负责人协作，对口AI工具架构师
- **所需技能：** Prompt Engineering、LLM能力边界认知、特定领域知识

- **关键活动：** 各阶段AI协作Prompt模板开发→工具调用链编排→AI输出质量评估→Prompt版本管理

AI产出审核员

- **汇报关系：** 与各阶段团队协同，分布在各阶段团队中
- **所需技能：** 对应领域的专业能力 + AI缺陷模式识别能力
- **关键活动：** AI生成代码审查→AI生成文档审核→AI输出质量记录→典型缺陷模式汇总报告

AI测试分析师

- **汇报关系：** 与测试工程师协同，向测试经理汇报
- **所需技能：** 测试设计方法 + AI测试工具操作 + 缺陷模式分析
- **关键活动：** AI测试用例分支覆盖审核→AI自愈脚本可行性评估→测试AI知识库维护→缺陷分类与模式总结

AI训练师

- **汇报关系：** 接收各阶段AI产出审核员的反馈，与全团队协作
- **所需技能：** 数据标注基础、模型微调基础知识、领域知识
- **关键活动：** AI工具反馈数据收集→高质量标注数据整理→企业级AI上下文维护→团队AI使用培训

4.3 RACI矩阵（含AI执行标注）

过程活动	产品经理	架构师	技术负责人	开发工程师	测试经理	AI工具架构师	Prompt工程师	AI产出审核员	AI测试分析师	AI训练师	AI工具
需求收集与访谈	R/A	I	I	I	I	I	C	-	-	-	-
AI生成PRD	C	-	I	-	-	C	R	-	-	C	R
需求评审	A	C	-	-	-	-	-	R	-	-	-
AI需求一致性校验	C	-	I	-	-	I	C	R	-	I	R

架构设计	C	R/A	C	I	I	C	C	-	-	-	-
AI生成设计文档	-	C	-	-	-	C	R	-	-	C	R
设计评审	I	A	C	I	I	-	-	R	-	-	-
协同编码	-	-	-	R	-	I	C	-	-	C	R
AI代码预审	-	-	I	I	-	C	C	R	-	I	R
人工Code Review	-	-	A	R	-	-	-	R	-	-	-
AI生成单元测试	-	-	-	-	C	C	C	-	R	I	R
测试审核与补充	-	-	-	-	A	-	-	-	R	-	-
AI执行测试	-	-	I	I	I	C	-	-	C	-	R
AI缺陷分析	-	-	I	C	C	-	-	-	R	-	R
AI自愈脚本	-	-	-	-	C	I	-	-	R	I	R
AI异常检测与RCA	-	-	I	-	-	C	-	-	-	-	R
部署决策	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-

说明： R=执行者，A=决策批准者，C=被咨询者，I=被告知者。**AI工具**列标注为**R**的活动表示该活动中AI作为主要执行者参与。

5. 交付物清单与质量标准

5.1 交付物清单

阶段	交付物	生成方式	负责角色	质量门禁
需求分析	产品需求文档 (PRD)	AI初稿+人工修订	产品经理、AI产出审核员	一致性校验通过，人工修订率<30%
需求分析	用户故事清单	AI生成+人工确认	产品经理、AI工具	全部用户故事通过业务方确认
需求分析	需求一致性校验报告	AI自动生成	AI工具	零重大冲突项
系统设计	架构设计文档	AI初稿+人工修订	架构师、AI产出审核员	架构决策覆盖全部非功能需求
系统设计	UML/架构图	AI自动生成	AI工具	架构图与设计文档语义一致
系统设计	设计模式分析报告	AI自动生成	AI工具	检测结果作为评审附件
编码实现	源代码	AI+开发者协同	开发工程师	编译通过，安全漏洞零新增
编码实现	AI预审报告	AI自动生成	AI工具	编码规范合规，高危漏洞清零
编码实现	Code Review记录	人工	开发工程师(交叉)	Review通过率>=90%
测试验证	单元测试用例	AI生成+人工审核	AI工具、AI测试分析师	分支覆盖率>=80%，审核通过率>=70%
测试验证	测试执行报告	AI自动生成	AI工具	回归通过率>=95%
测试验证	缺陷分析报告	AI自动生成	AI工具	缺陷分类准确率>=85%
测试验证	E2E脚本自愈报告	AI自动生成	AI工具(TestinXAgent)	自愈成功率>=85%

部署运维	部署日志	CI/CD自动生成	CI/CD工具	部署后健康检查通过
部署运维	监控报告	AI自动生成	AI工具(AIOps)	数据采集完整无盲区
部署运维	根因分析(RCA)报告	AI自动生成	AI工具	RCA定位准确率>=80%

5.2 质量标准汇总

交付物类型	核心质量指标	最低达标值
AI生成代码	编译通过率	>=95%
AI生成代码	安全漏洞数	零新增高危漏洞
AI生成代码	人工接受率	>=40%
AI生成文档	人工修订率	<30%
AI生成文档	信息完整性	Checklist逐项确认率100%
AI生成测试用例	分支覆盖率	>=80%
AI生成测试用例	人工审核通过率	>=70%
AI自愈脚本	自愈成功率	>=85%
所有AI产出	门禁通过率	四道门禁全部通过

6. 过程度量指标

6.1 核心度量指标体系

类别	指标名称	计算方式	测量频率	行业参考基准
AI渗透率	AI代码占比	AI生成且保留行数 / 总代码行数	每迭代	Copilot用户中位数~30%

AI渗透率	AI工具日活跃率	团队每日使用AI工具人数 / 团队总人数	每日	行业专业开发者51%
AI渗透率	AI阶段覆盖率	使用AI的阶段数 / 总阶段数(5)	每迭代	目标覆盖>=4/5阶段
效率	AI效率加速比	纯人工预估耗时 / AI辅助实际耗时	每任务	目标>1.3x
效率	测试编写加速比	纯人工测试编写时间 / AI辅助测试编写时间	每迭代	本次验证: 45/18=2.5x
效率	缺陷修复周期	缺陷从报告到修复的平均时间	每迭代	目标<2天
质量	AI代码缺陷密度	AI生成代码缺陷数 / KLOC	每迭代	不高于人工代码(比较基线)
质量	AI生成代码修订率	AI代码被修改行数 / AI生成总行数	每任务	本次验证: 15%
质量	AI测试覆盖率	AI生成测试的分支覆盖率	每迭代	基线: 82%, 目标 >=88%
采纳	AI产出审核通过率	通过审核的AI产出数 / AI产出总数	每迭代	目标>=85%
采纳	Prompt模板复用率	复用Prompt模板执行次数 / AI工具使用总次数	每月	目标>=60%

6.2 AI贡献度评估方法

每迭代结束时，AI工具架构师负责输出《AI效能度量报告》，包含：

- AI投入产出比：**AI工具使用总时间(AI执行+AI审核) / 节省的总人工时间
- AI质量贡献：**AI发现并修正的缺陷数 / 总缺陷数 x AI测试覆盖率增长值
- AI采纳成熟度：**基于中国信通院《智能测试能力》标准的AI能力成熟度等级评估（从L1初始级到L5优化级）
- 改进方向：**基于AI缺陷模式汇总，提出下一迭代的AI工具链优化和Prompt模板改进方向

7. 过程裁剪指南

根据项目具体特点，团队可对本过程进行合理裁剪：

裁剪场景	建议调整
小型项目（<5人）	合并AI产出审核员与开发工程师角色；可省略AI训练师角色，由AI工具架构师兼任
原型/探索型项目	降低质量门禁标准（编译通过和AI预审即可）；可省略设计阶段的AI设计模式分析
高安全合规项目	提高门禁标准：AI代码人工审查率100%（不可抽样）；不得使用外部AI服务处理敏感代码
纯前端项目	重点启用AI生成UI组件测试和视觉回归测试；可降低后端性能测试的活动密度
成熟稳定产品迭代	可提升运维阶段的AI自主度：AI异常检测→AI根因分析→AI自动恢复全部自动化

参考文献

- ISO/IEC 12207:2017 -- Systems and software engineering -- Software life cycle processes
- Stack Overflow. *2025 Developer Survey -- AI Section* [R]. 2025.
- 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》 [S]. 2024.
- AI4SE行业现状调查报告 [R]. 2024.
- 《AI原生自动化测试范式研究》 [J]. 2024.
- 《生成式AI在需求工程中的应用》 [J]. 2024.
- GitHub Blog. *How Squad Runs Coordinated AI Agents Inside Your Repository* [EB/OL]. 2026-03-19.
- Anthropic. *Model Context Protocol (MCP) Specification* [S]. 2024-2025.
- Gartner. *Magic Quadrant for AI Code Assistants, 2025* [R]. 2025.